

练习 4.5.1: 对于练习 4.2.2(a) 中的文法 $S \rightarrow 0S1 \mid 0S1 \mid 01$, 指出下面各个最右句型的句柄:

- 1) 000111
- 2) 00S11

从最右推导给出句柄

1) $S \xRightarrow{rm} 0S1 \xRightarrow{rm} 00S11 \xRightarrow{rm} 000111$
最右句型的句柄为 01

2) $S \xRightarrow{rm} 0S1 \xRightarrow{rm} 00S11$
最右句型的句柄为 0S1

练习 4.5.2: 对于练习 4.2.1 的文法 $S \rightarrow SS + \mid S S * \mid a$ 和下面各个最右句型, 重复练习 4.5.1。

- 1) $SSS + a * +$
- 2) $SS + a * a +$
- 3) $aaa * a + +$

从 LR 语法分析过程给出句柄。

1)	栈	输入
	\$	SSS + a * + \$
	\$ SSS +	a * + \$ $\Rightarrow$ 最右句型句柄为 SS +
	\$ SS	a * + \$
	\$ SS a	* + \$
	\$ SSS	* + \$
	\$ SSS *	+ \$
	\$ SS	+ \$
	\$ SS +	\$
	\$ S	\$

2) SS + (过程与 1) 类似)
3) a

练习 4.6.2: 为练习 4.2.1 中的 (增广) 文法构造 SLR 项集。计算这些项集的 GOTO 函数。给出这个文法的语法分析表。这个文法是 SLR 文法吗?

输入: 增广文法 G'

(1) $S' \rightarrow S$ (2) $S \rightarrow SS *$
(3) $S \rightarrow SS +$ (4) $S \rightarrow a$

1) 构造规范 LR(0) 项集族 (图 4-23)

① $I_0 = \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\}) = \{[S' \rightarrow \cdot S], [S \rightarrow \cdot SS +], [S \rightarrow \cdot SS *], [S \rightarrow \cdot a]\}$

② $\text{GOTO}(I_0, S) = \{[S' \rightarrow S \cdot], [S \rightarrow S \cdot S +], [S \rightarrow S \cdot S *], [S \rightarrow \cdot SS +], [S \rightarrow \cdot SS *], [S \rightarrow \cdot a]\} = I_1$

$\text{GOTO}(I_0, a) = \{[S \rightarrow a \cdot]\} = I_2$

$\text{GOTO}(I_0, *) = \text{GOTO}(I_0, +) = \text{GOTO}(I_0, \$) = \emptyset$

③ $\text{GOTO}(I_1, S) = \{[S \rightarrow SS \cdot +], [S \rightarrow SS \cdot *], [S \rightarrow S \cdot S +], [S \rightarrow S \cdot S *], [S \rightarrow \cdot SS +], [S \rightarrow \cdot SS *], [S \rightarrow \cdot a]\} = I_3$

$\text{GOTO}(I_1, a) = I_2$

$\text{GOTO}(I_1, *) = \text{GOTO}(I_1, +) = \emptyset$

④ $\text{GOTO}(I_2, S) = \text{GOTO}(I_2, a) = \text{GOTO}(I_2, *) = \text{GOTO}(I_2, +) = \emptyset$

⑤ $\text{GOTO}(I_3, S) = \{[S \rightarrow SS \cdot +], [S \rightarrow SS \cdot *], [S \rightarrow S \cdot S +], [S \rightarrow S \cdot S *], [S \rightarrow \cdot SS +], [S \rightarrow \cdot SS *], [S \rightarrow \cdot a]\} = I_3$

$\text{GOTO}(I_3, a) = I_2$

$\text{GOTO}(I_3, +) = \{[S \rightarrow SS + \cdot]\} = I_4$

$\text{GOTO}(I_3, *) = \{[S \rightarrow SS * \cdot]\} = I_5$

⑥ $\text{GOTO}(I_4, S) = \text{GOTO}(I_4, a) = \text{GOTO}(I_4, *) = \text{GOTO}(I_4, +) = \emptyset$

⑦ $\text{GOTO}(I_5, S) = \text{GOTO}(I_5, a) = \text{GOTO}(I_5, *) = \text{GOTO}(I_5, +) = \emptyset$

2) 语法分析表 (FOLLOW(S) = {+, *, a, \$})

状态	ACTION				GOTO
	+	*	a	\$	S
0			S2		1
1			S2 acc		3
2	r4	r4	r4	r4	
3	S4	S5	S2		3
4	r2	r2	r2	r2	
5	r3	r3	r3	r3	

无冲突动作, 是 SLR 文法

练习 4.6.3: 利用练习 4.6.2 得到的语法分析表, 给出处理输入 $aa * a +$ 时的各个动作。

步骤	栈	符号	输入	操作
1	0	\$	aa * a + \$	ACTION(0, a) = S2
2	02	\$ a	a * a + \$	ACTION(2, a) = r4 GOTO(0, S) = 1
3	01	\$ S	a * a + \$	ACTION(1, a) = S2
4	012	\$ Sa	* a + \$	ACTION(2, *) = r4 GOTO(1, S) = 3
5	013	\$ SS	* a + \$	ACTION(3, *) = S5
6	0135	\$ SS *	a + \$	ACTION(5, a) = r2 GOTO(0, S) = 1
7	01	\$ S	a + \$	ACTION(1, a) = S2
8	012	\$ Sa	+ \$	ACTION(2, a) = r4 GOTO(1, S) = 3
9	013	\$ SS	+ \$	ACTION(3, +) = S4
10	0134	\$ SS +	\$	ACTION(4, \$) = r2 GOTO(0, S) = 1
11	01	\$ S	\$	ACTION(1, S) = acc

练习 4.6.5: 说明下面的文法

$$S \rightarrow A a A b \mid B b B a$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$$B \rightarrow \epsilon$$

是 LL(1) 的, 但不是 SLR(1) 的。

证: 文法是 LL(1) 的, 因为无左递归且无二义性。

下面构建文法分析表。

$$1) \quad (1) \quad S' \rightarrow S$$

$$(2) \quad S \rightarrow A a A b \mid B b B a$$

$$(3) \quad A \rightarrow \epsilon$$

$$(4) \quad B \rightarrow \epsilon$$

$$2) \quad J_0 = \{ [S' \rightarrow \cdot S], [S \rightarrow \cdot A a A b], [S \rightarrow \cdot B b B a], \\ [A \rightarrow \cdot \epsilon], [B \rightarrow \cdot \epsilon] \}$$

注意到 A 和 B 均可推导出 ϵ (形成为 α .)

且 $FOLLOW(A) \cap FOLLOW(B) = \{a, b\} \neq \emptyset$.

故 $ACTION(0, \underset{\bar{b}}{a})$ 既可以走 r3 也可以走 r4,
构成规约-规约冲突。

□